

Introduction to Amazon EC2

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 2: Compute in the Cloud › Module 2 Introduction

★ Compute Là Gì?

Compute (điện toán) là sức mạnh xử lý cần thiết để chạy ứng dụng, quản lý dữ liệu và thực hiện các phép tính. Trên đám mây, sức mạnh này có sẵn theo nhu cầu (**on-demand**) và có thể truy cập từ xa mà không cần sở hữu hay bảo trì phần cứng vật lý.

Về bản chất, **compute trong cloud** nghĩa là tạo ra các máy ảo (**virtual machines**) với nhà cung cấp cloud để chạy ứng dụng và tác vụ qua internet.

Trong Bài Học Này Bạn Sẽ Học

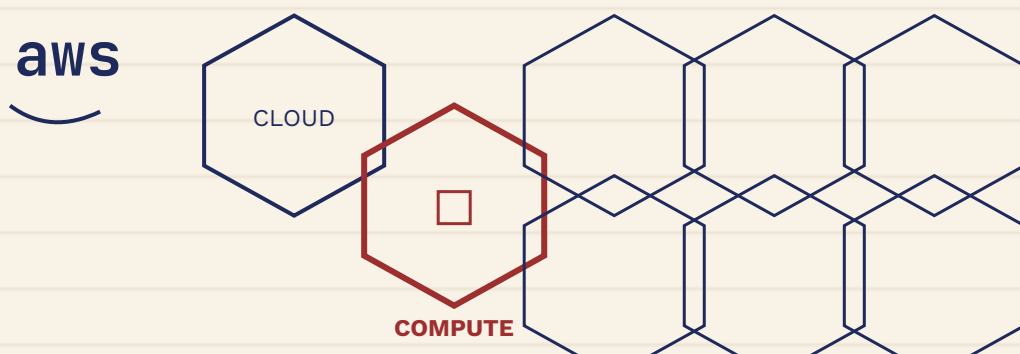
- Cách tài nguyên compute được cung cấp (*provisioned*) và quản lý trên cloud
- So sánh lợi ích và thách thức giữa máy chủ ảo và máy chủ vật lý tại chỗ (on-premises)
- Khái niệm **multi-tenancy** trong Amazon EC2

★ Amazon EC2 Là Gì?

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) là dịch vụ compute mạnh mẽ của AWS, linh hoạt hơn, tiết kiệm chi phí hơn và nhanh hơn so với việc quản lý máy chủ tại chỗ. EC2 cung cấp năng lực compute theo nhu cầu, có thể khởi chạy, mở rộng và chấm dứt nhanh chóng, với chi phí chỉ tính dựa trên mức sử dụng thực tế.

Sự linh hoạt của EC2 giúp phát triển và triển khai ứng dụng nhanh hơn: bạn có thể khởi chạy nhiều hoặc ít máy chủ ảo tùy nhu cầu, cấu hình bảo mật, mạng và lưu trữ, đồng thời mở rộng (scale) tài nguyên lên hoặc xuống theo lưu lượng truy cập hay khối lượng công việc.

★ Vùng Compute Trong Hệ Sinh Thái AWS



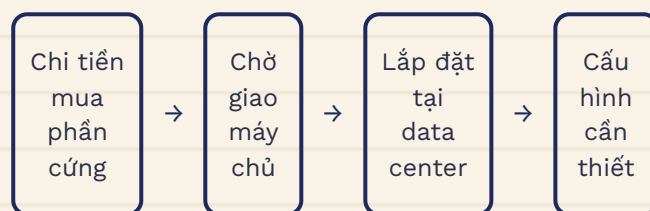
Compute là một trong nhiều dịch vụ nền tảng của AWS, bên cạnh lưu trữ, mạng, bảo mật...

★ Bảng: On-Premises Và Cloud Resources

Tiêu chí	On-Premises (tại chỗ)	Cloud (Amazon EC2)
Chi phí	→ Phải trả tiền mua phần cứng trước (upfront)	→ Chỉ trả tiền cho thời gian instance đang chạy
Thời gian triển khai	→ Chờ giao hàng, lắp đặt, cấu hình — tốn thời gian	→ Cung cấp và khởi chạy instance chỉ trong vài phút
Khả năng mở rộng	→ Bị giới hạn ở dung lượng đã mua, khó thay đổi	→ Scale up/down linh hoạt theo nhu cầu
Dùng sử dụng	→ Phần cứng vẫn tồn tại dù không dùng đến	→ Có thể dừng instance ngay khi workload hoàn tất

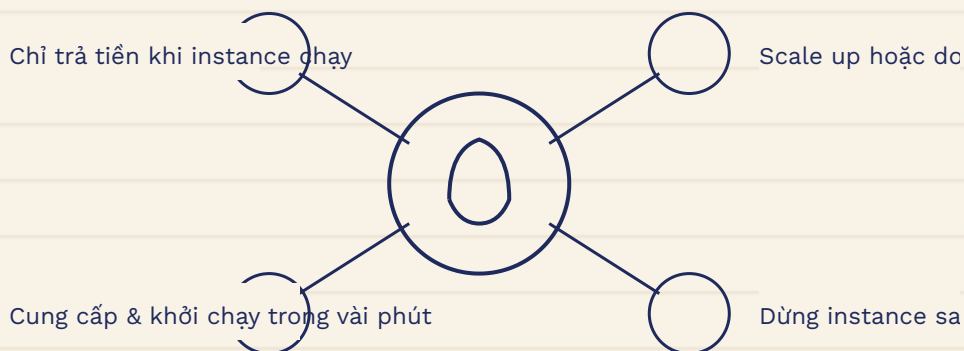
Thách Thức Của On-Premises

Nếu chịu trách nhiệm thiết kế hạ tầng cho website mới, với tài nguyên on-premises truyền thống bạn phải mua phần cứng trước, chờ giao hàng, rồi tự lắp đặt và cấu hình. Quá trình này tốn thời gian, tốn kém và thiếu linh hoạt vì bị khóa ở một dung lượng cố định không theo kịp nhu cầu thay đổi.



Bốn bước quy trình chậm và tốn kém của mô hình on-premises.

★ Lợi Ích Của EC2 (Cloud Resources)

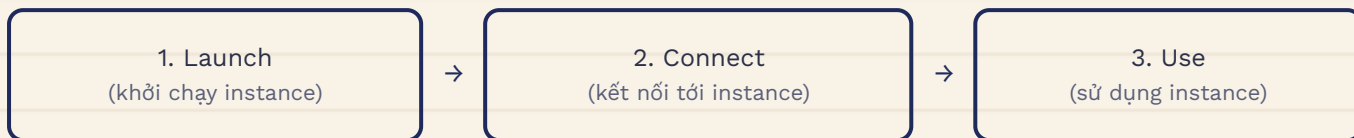


Với Amazon EC2, bạn có thể nhanh chóng khởi chạy, mở rộng và dừng instance theo nhu cầu mà không gặp phải sự chậm trễ hay chi phí ban đầu như tài nguyên on-premises truyền thống.

★ Amazon EC2 Hoạt Động Như Thế Nào?

AWS quản lý toàn bộ hạ tầng phức tạp, cung cấp năng lực compute theo nhu cầu, luôn sẵn sàng khi bạn cần. Bạn có thể yêu cầu EC2 instance và sẵn sàng sử dụng chỉ trong vài phút.

★ Quy Trình 3 Bước: Truy Cập Năng Lực Compute On-Demand



Với EC2, bạn có thể nhanh chóng khởi chạy, kết nối và sử dụng các máy ảo trên cloud.

Bước 1 — Launch Instance

- Chọn **Amazon Machine Image (AMI)**: xác định hệ điều hành và có thể kèm phần mềm bổ sung
- Chọn **instance type**: quyết định phần cứng nền tảng như CPU, bộ nhớ, hiệu năng mạng

Bước 2 — Connect Đến Instance

- Ứng dụng có thể tương tác với dịch vụ chạy trên instance qua mạng
- **SSH** cho instance Linux, **Remote Desktop Protocol (RDP)** cho instance Windows
- Hoặc dùng **AWS Systems Manager** để truy cập an toàn và đơn giản hơn

Bước 3 — Use Instance

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể chạy lệnh, cài đặt phần mềm, gắn thêm dung lượng lưu trữ, tổ chức tệp tin và thực hiện các tác vụ khác trên instance.

Giải Thích: AMI vs Instance Type

- **AMI** → giống như "bản thiết kế phần mềm" (hệ điều hành + ứng dụng cài sẵn)
- **Instance type** → giống như "cấu hình phần cứng" (CPU, RAM, mạng) mà instance chạy trên đó

Amazon EC2 là viết tắt của gì?

→ Elastic Compute Cloud

Chi phí EC2 được tính dựa trên điều gì?

→ Thời gian sử dụng thực tế (on-demand)

Bước đầu tiên khi launch một EC2 instance là gì?

→ Chọn AMI và instance type

Cách kết nối tới instance Linux là gì?

→ SSH

Cách kết nối tới instance Windows là gì?

→ Remote Desktop Protocol (RDP)

Tóm Tắt

Amazon EC2 cung cấp năng lực compute linh hoạt, tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng, giúp khắc phục các hạn chế về thời gian và chi phí của hạ tầng on-premises. Quy trình sử dụng gồm 3 bước: **Launch** (chọn AMI + instance type) → **Connect** (SSH/RDP/Systems Manager) → **Use** (chạy ứng dụng, cài đặt, lưu trữ).